
一、系统概述

此系统的核心功能为：位置定位、智能搜索、年龄适宜性判断与偏好记录与处理功能。

精准位置定位：利用高德地图的基于浏览器的精准定位 API，系统能够迅速获取用户当前位置信息。

智能地点搜索：在精准定位的基础上，利用高德地图搜索 POI 功能，结合用户输入的信息，系统能在海量数据中快速筛选出用户附近的地点信息。

适龄判断：考虑到不同场所可能存在的年龄限制（如酒吧），系统特别增设了年龄适宜性判断功能。系统会不执行未成年用户对附件酒吧的搜索。

用户偏好记录：系统会自动记录用户的 POI 搜索关键字。

用户偏好管理：管理用户偏好信息。

二、系统运行环境

2.1 语言

系统同时使用 HTML、CSS、JavaScript 和 Python，以实现前端（客户端）和后端（服务器端）的 Web 应用程序的功能和交互。

2.1.1 HTML (HyperText Markup Language)

作用：HTML 是构建网页内容的标准标记语言。

在系统中的角色：HTML 是 Web 应用程序的用户界面基础。它定义了用户将看到的所有内容的布局 and 结构。

与其他语言的交互：HTML 页面中的元素（如按钮、表单等）可以触发 JavaScript 代码的执行，并通过 HTTP 请求与后端 Python 服务器进行交互。

2.1.2 CSS (Cascading Style Sheets)

作用：CSS 用于控制网页的布局和样式。

在系统中的角色：CSS 使得 HTML 页面的外观更加美观和易于阅读。其通常与 HTML 一起工作。此系统的 CSS 均参考自[1]。

2.1.3 JavaScript

作用：JavaScript 是一种高级、解释执行的编程语言，广泛用于 Web 开发中，以实现客户端的交互性和动态功能。

在系统中的角色：JavaScript 使网页能够响应用户的操作；与服务器进行异步通信；它也可以通过 HTTP 请求与后端 Python 服务器进行通信，以获取或发送数据。

此系统运用到了 jQuery 库。

2.1.4 Python

作用：在此系统中，Python 后端服务器处理来自前端(HTML/CSS/JavaScript)的请求，执行必要的逻辑（如数据库查询、数据处理等），并将结果返回给前端。

此系统运用到了 requests、flask 和 jieba 库。

2.2 数据库

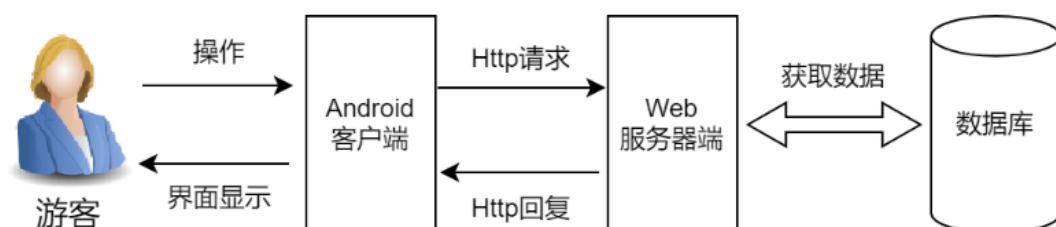
PostgreSQL，是一个开源的关系数据库管理系统（RDBMS）。

PostgreSQL 作为系统的数据库层，负责存储和管理系统中的所有数据，保证数据的一致性和完整性。

系统中的前端或后端应用通过 SQL 语言与 PostgreSQL 进行交互，执行数据的查询、更新、删除等操作。

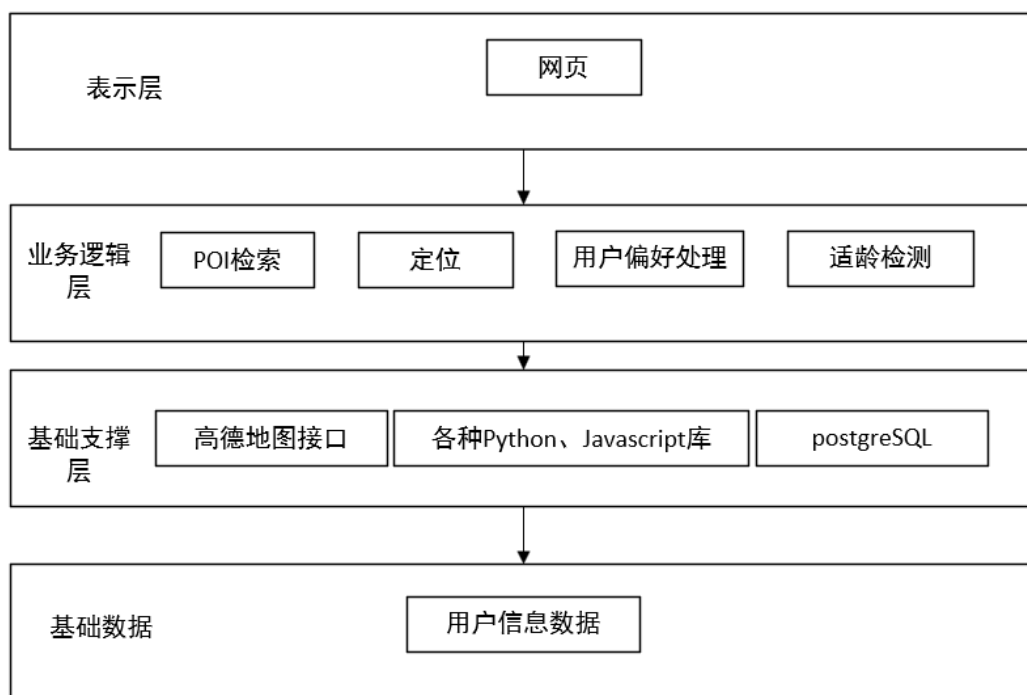
2.3 运行环境

此系统的运行环境涉及到了两个主要的部分：手机上的 Web 浏览器用于访问位置查找和 POI 推荐功能。而 Web 端则用于管理用户数据。

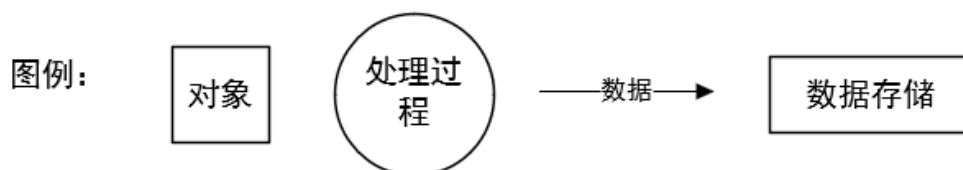


图表 1 系统前后端交互方式

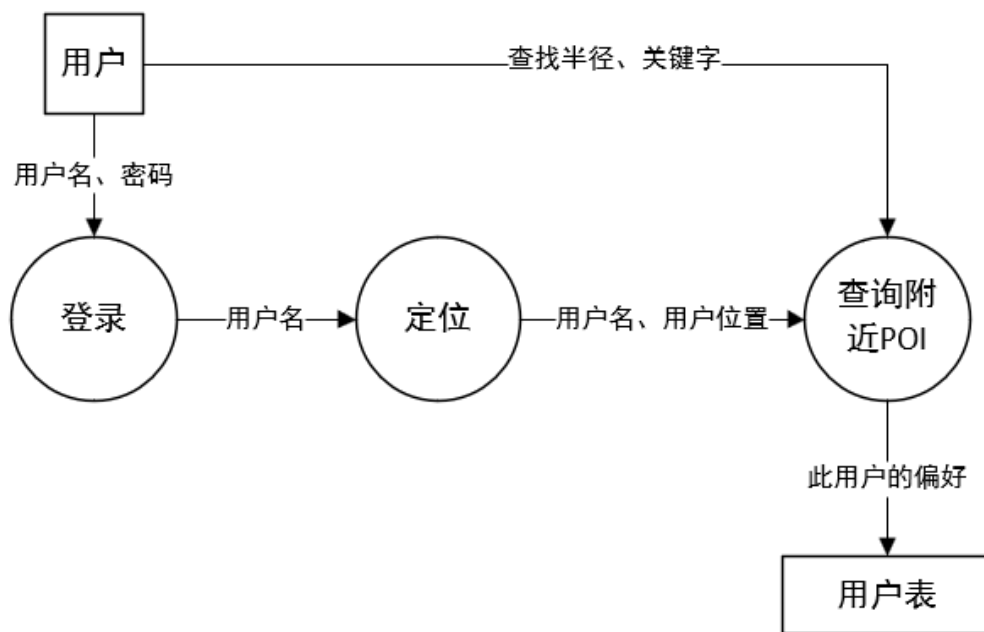
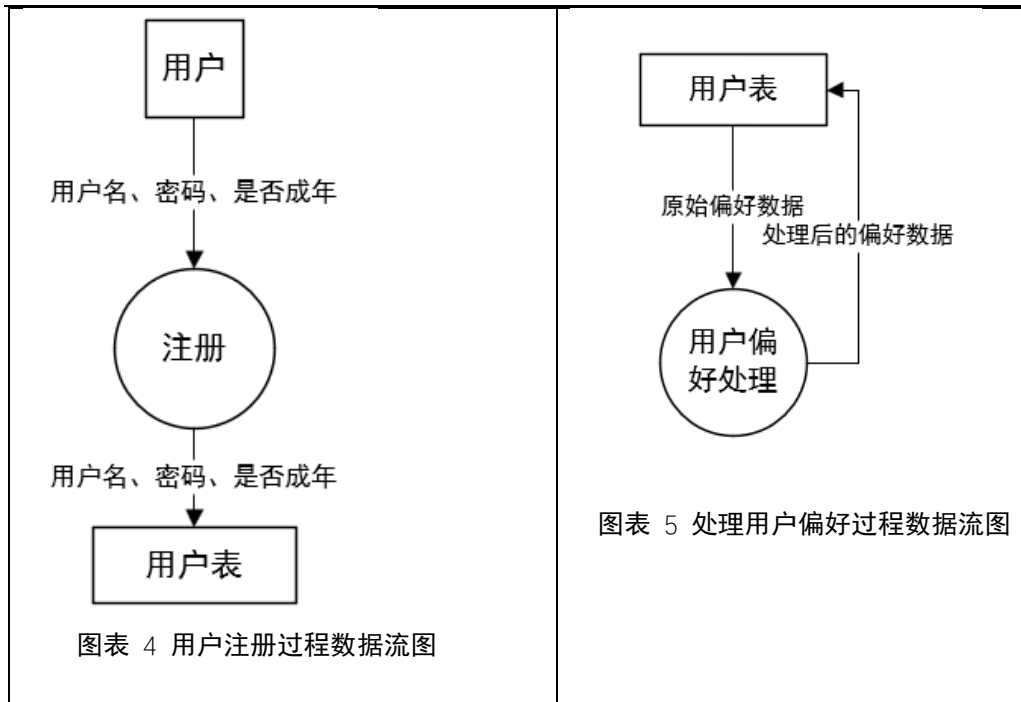
三、系统架构



图表 2 系统架构图



图表 3 数据流图 (data flow diagram) 图例



四、需求分析

4.1 用户需求分析：

位置定位需求：用户希望系统能够快速且便捷（同时能在移动端和 PC 端使用）地获取他们的当前位置信息。

智能搜索需求：用户希望能够根据关键字、类别搜索附近的地点。

年龄适宜性判断需求：用户希望系统能够根据他们的年龄自动筛选并排除不适合的地点，确保活动的安全性。

个性化偏好记录需求：用户希望系统能够记录他们的搜索历史、点击行为和反馈。

用户界面与交互需求：系统界面应简洁明了，确保用户能够快速上手；提供友好的错误提示和反馈机制，帮助用户理解操作结果并支持模糊搜索和联想输入，提高搜索效率和用户体验；支持多种设备访问，以满足不同用户的使用习惯和需求。

4.2 业务需求分析

用户偏好数据处理：对收集到的用户偏好数据进行整合和分析，根据现有的停用词表去除用户偏好中的无意义词汇。

五、功能模块设计

5.1 用户登录模块：

登录模块是用户访问和使用系统服务的入口。

5.1.1 用户注册：用户通过输入注册时设定的用户名、是否成年和密码，进行注册（将用户信息存入用户表中）。

5.1.2 登录：获取用户输入的用户名和密码，将二者与存在数据库中的数据对比。如果用户名不在数据库中则自动跳转到注册界面；如果匹配，则登录成功，直接跳转到定位界面。

5.2 定位模块：

定位模块通过调用高德地图的 JS API “基于浏览器精准定位 API” 进行用户位置的获取。

5.2.1 定位结果处理

对定位结果进行解析和处理，提取出用户的具体位置信息（经纬度），并将其传递给系统的查找兴趣点模块进行后续处理。以便为用户提供基于位置的个性化服务，如附近地点搜索、导航等，从而提升用户体验。

5.2.2 定位权限管理

在进行定位之前，检查用户是否已授予浏览器定位权限，若未授予则提示用户授权，确保定位功能的正常使用。

5.2.3 错误处理与反馈

对定位过程中可能出现的错误进行捕获和处理，如定位超时、网络错误等，并向用户提供相应的错误信息和解决方案。

5.3 周边兴趣点查找模块

在智能位置服务系统中，周边兴趣点（POI）查找模块通过调用高德地图的“POI 关键字查询”功能，结合定位模块提供的用户位置、是否成年信息、用户输入的关键字以及设定的查找半径，来实现对附近兴趣点的查找。

5.3.1 关键字搜索结合定位信息搜索

允许用户输入关键字和设定查找半径，系统根据这些信息，利用定位模块提供的用户当前位置信息（经纬度），将搜索范围限定在用户所在位置附近，在高德地图的 POI 数据库中进行搜索。

5.3.2 适龄检验

在用户输入关键字，开始搜索前，调用适龄验证的功能。当用户查找“酒吧”POI 时，从数据库中检索用户的是否成年。如果成年，则返回结果；反之，则返回提示“Sorry, but you aren't old enough to go to these kind of places.”，以减轻用户的不满。此功能有助于保护未成年人的身心健康，避免其接触到不良信息或环境，体现了对用户的尊重和关怀；有助于确保系统遵守相关法律法规，避免法律风险；通过实现这一功能，向社会展示了系统积极承担社会责任的态度，有助于提升企业的社会形象和品牌价值。

5.3.3 记录用户查找历史

当用户进行 POI 查找时，系统会将用户查找的关键字记录下来(系统保护用户隐私，仅记录查找关键字在用户表的“偏好”列)，并存储在数据库中。

5.4 用户偏好处理模块

为了避免数据库过大和冗余，增加了用户偏好处理模块，确保存储的查找历史数据有一定价值。

在用户偏好处理模块中，利用 jieba 库对存储在用户表中的偏好列内容进行分词处理，将用户偏好的长文本划分为更小的、有意义的词汇单元。在分词之后，系统需要根据预设的停用词列表（停用词表来自[2]，在实际系统中停用词列表应根据实际情况进行定制和调整，以确保能够准确识别并清除那些对分析没有帮助或影响较小的词汇），从分词结果中清除那些对分析没有帮助或影响较小的词汇（如虚词、助词等）。

最后将处理好的数据存回表的原列中。

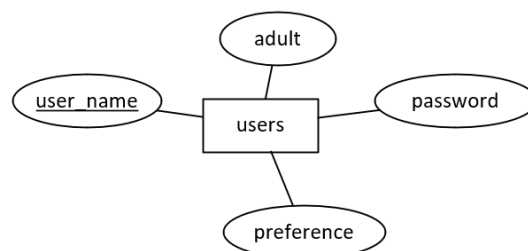
六、数据库设计

选定数据库，根据功能模块设计设计数据库，需要有表结构和 ER 图。

本系统采用 postgresQL 数据库。数据库中使用一个 users 表存储用户信息。

Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?
user_name	character varying	128		☒ Yes	☒ Yes
preference	character varying	1,024		☐ No	☐ No
password	character varying	128		☒ Yes	☐ No
adult	boolean			☒ Yes	☐ No

图表 7 users 表结构



图表 8 users 表的 ER 图

七、其它说明

参考资料:

- [1]小白 6402 [好看实用的六个 html 登录页面 登录页面 html-CSDN 博客](#)
- [2]dilifish [最全中文停用词表（可直接复制） 停用词库-CSDN 博客](#)